

Lecture critique d'un article scientifique.

Nom complet :	SAA MOUSSA TENGUANO
Courriel :	saa-moussa.tenguiano.1@ulaval.ca

Titre de article: Clesrovimab for Prevention of RSV Disease in Healthy Infants

Référence de l'article :

Zar H.J., Simões E.A.F., Madhi S.A., Ramilo O., Senders S.D., Shepard J.S., et coll. Clesrovimab for Prevention of RSV Disease in Healthy Infants. N Engl J Med, sept 2025; 393:1292-1303.

RÉSUMÉ (max 500 mots)

Objectif(s) : Évaluer l'efficacité et la sécurité d'une dose unique de 105 mg de *Clesrovimab* chez les nourrissons prématurés et à terme en bonne santé entrant dans leur première saison du virus respiratoire syncytial

Conception/Devis : Essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, mené dans 22 pays chez des nourrissons en bonne santé de moins d'un an, prématurés ou à terme. Les nourrissons éligibles au palivizumab, ayant eu une maladie fébrile récente ou un traitement préventif antérieur ont été exclus. Les participants ont été randomisé 2 :1 pour recevoir une injection intramusculaire unique de 105 mg de clesrovimab ou un placebo, avec une stratification fondée sur l'âge gestationnel, l'âge chronologique et l'hémisphère géographique. Le suivi comprenait la surveillance des infections respiratoires pendant les première et deuxième saisons, ainsi qu'un suivi de sécurité d'au moins 240 jours. Le critère principal évaluait les infections respiratoires basses nécessitant une prise en charge médicale, complété par des critères secondaires, tertiaires et une analyse post hoc. L'essai a été supervisé par des comités indépendants, et un consentement éclairé a été obtenu pour tous les participants.

Contexte : Le virus respiratoire syncytial cause chaque année environ 12,9 millions d'infections respiratoires basses et 2,2 millions d'hospitalisations chez les nourrissons de moins d'un an dans le monde. Il est une cause majeure d'hospitalisation dans certains pays et de mortalité infantile

dans d'autres. Les nourrissons prématurés ou présentant des pathologies sous-jacentes sont plus à risque, mais la majorité des hospitalisations concerne des nourrissons à terme en bonne santé, surtout au cours des six premiers mois. Le clesrovimab est un anticorps, visant le site IV de la protéine de fusion virale pour limiter le risque de résistance du virus. Il possède une demi-vie pharmacologique d'environ 45 jours, compatible avec une administration unique par saison.

Participants : L'étude a inclus 3632 nourrissons, dont 2421 sous clesrovimab et 1211 sous placebo. Répartition sexuée équilibrée (51,1% garçons et 48,85 de filles), âge moyen $3,7 \pm 2,6$ mois. Participants majoritairement blancs (45,2%) et non hispaniques/latinos (69%), provenant de l'hémisphère Nord (68,2 %) et de régions tempérées (80,9 %), avec des caractéristiques similaires entre les deux groupes.

Intervention(s) : Une injection unique intramusculaire de 105 mg de clesrovimab et un placebo

Principale(s) mesure(s) de résultats : L'efficacité et la sécurité du clesrovimab

Résultats :

- Infections respiratoires basses : efficacité de 60,4 % (IC 95 % : 44,1–71,9 ; $p < 0,001$).
- Hospitalisations : efficacité de 84,2 % (IC 95 % : 66,6–92,6 ; $p < 0,001$).
- Analyse post hoc : efficacité de 88 % (IC 95 % : 76,1–94,0).
- Événements indésirables graves (mesure de sécurité) : 11,5 % dans le groupe clesrovimab vs 12,4 % dans le groupe placebo.

Conclusion : Une dose unique de 105 mg de clesrovimab réduit nettement les infections respiratoires basses et les hospitalisations liées au virus respiratoire syncytial chez les nourrissons en bonne santé, avec une efficacité de 60,4 % et 84,2 % respectivement, tout en présentant un profil de sécurité similaire au placebo.

COMMENTAIRES (max 750 mots)**Pertinence de l'étude :**

Cliniquement, l'article montre que le clesrovimab, administré en une dose unique protège efficacement les nourrissons prématurés tardifs et à terme en bonne santé contre les formes du virus respiratoire syncytial. Son profil bénéfice/risque favorable en fait une option sûre et pratique pour la prévention du virus respiratoire syncytial, facilitant une prise en charge clinique.

Importance des résultats :**Signification statistique des résultats :**

Le clesrovimab a montré une efficacité de 60,4 % (IC à 95 % : 44,1–71,9) pour prévenir les infections respiratoires basses et de 84,2 % (IC à 95 % : 66,6–92,6) pour des hospitalisations liées au virus respiratoire syncytial. Les valeurs $p < 0,001$ confirment la significativité statistique des résultats. Les analyses, réalisées à travers une régression de Poisson modifiée avec variance robuste et ajustées pour l'âge gestationnel, l'âge à la randomisation et l'hémisphère géographique, minimisent les biais et garantissent la robustesse des estimations. Avec une puissance statistique $\geq 95\%$ pour détecter une réduction $\geq 25\%$ et des intervalles de confiance cohérents pour toutes les analyses secondaires et post hoc, les conclusions sont fiables et précises.

Signification clinique des résultats :○ *Infections respiratoires de basses*

NNT : $R_t^1=2,6\%$, $R_c^2=6,5\%$, $NNT=\frac{1}{6,5\%-2,6\%}=\frac{1}{3,9\%}\approx 26$. Il faut immuniser environ 26 nourrissons avec le clesrovimab pour prévenir un seul cas d'infection respiratoire basse associée au virus respiratoire syncytial.

NNH: $R_t=11,5\%$, $R_c=12,4\%$, $NNH=\frac{1}{11,5\%-12,4\%}=\frac{1}{-0,9\%}\approx -111$. Il faut traiter 111 nourrissons pour prévenir un événement indésirable. Comme le $NNH > NNT$, le traitement est bénéfique, ce qui est favorable pour une prise en charge clinique. (11,5%, 12,4% risques des effets indésirables)

○ *Hospitalisations liées au virus respiratoire syncytial*

¹ Risque dans le groupe traitement.

² Risque dans le groupe contrôle.

NNT : $R_t=2,7\%, R_c=6,8\%$, $NNT = \frac{1}{6,8\% - 2,7\%} = \frac{1}{4,1\%} \approx 24$. Il faut immuniser 24 nourrissons pour prévenir une hospitalisation liée au virus respiratoire syncytial. En utilisant le même NNH, le traitement reste largement bénéfique.

Critique de la méthodologie :

Points forts :

- Essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo avec stratification
- Population grande et représentative (22 pays, prématurés et nés à terme).
- Critères d'inclusion/exclusion détaillés.
- Caractéristiques des participants entre les deux groupes avant l'intervention étaient similaires
- Essai validé par le comité d'éthique
- Suivi parfait
- Analyses en intention de traiter.
- Analyses statistiques adaptées (Poisson modifié, IC ajustés, etc.).

Points faibles (limites) :

- Aucune comparaison directe entre clesrovimab et les autres anticorps monoclonaux
- Difficulté à appliquer les résultats dans les pays où le palivizumab est recommandé, car ces nourrissons à risque ont été exclus de l'étude
- Exclusion des nourrissons présentant un risque accru de maladie grave liée au virus respiratoire syncytial

Mise en perspective selon l'état des connaissances :

Le palivizumab est autorisé depuis longtemps (2002 au Canada) pour prévenir les infections à virus respiratoire syncytial. L'arrivée du nirsevimab et du RVSpreF a offert la possibilité de protéger un plus grand nombre de nourrissons canadiens contre le virus, mais le nirsevimab a été préféré au RVSpreF. Les études de Mapili et al. (2023) et Robinson et al. (2023) ont montré que l'utilisation du nirsevimab prévient effectivement contre les infections liées au virus respiratoire syncytial et les hospitalisations liées au virus, mais son efficacité reste limitée. Les études antérieures sur le clesrovimab indiquaient déjà que ce traitement pouvait prévenir la maladie liée au virus respiratoire syncytial chez les nourrissons. Cette étude confirme ces résultats et apporte de nouvelles connaissances, notamment sur l'efficacité d'une dose de clesrovimab sur 150-180 jours et sur différents degrés de gravité de la maladie.

Contribution à la prise de décision clinique :

Le clesrovimab offre aux cliniciens une option préventive efficace et sûre contre le virus respiratoire syncytial chez les nourrissons prématurés tardifs et à terme en bonne santé avec l'administration en dose unique. Son rapport bénéfice/risque suggère qu'il peut être utilisé comme une alternative des traitements existants pour réduire les infections et les hospitalisations liées au virus respiratoire syncytial.

RÉFÉRENCES

1. Turalde-Mapili, M. W. R., Mapili, J. A. L., Turalde, C. W. R., & Pagcatipunan, M. R. (2023). Efficacy and safety of nirsevimab for the prevention of RSV infection in infants: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Pediatrics*, 11, 1132740. <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1132740>
2. Killikelly, A., Siu, W., & Brousseau, N. (2025). Summary of the National Advisory Committee on Immunization (NACI) statement on the prevention of respiratory syncytial virus (RSV) in infants. *Canada Communicable Disease Report*, 51(4), 113–118. <https://doi.org/10.14745/ccdr.v51i04a01>
3. Hammitt, L. L., Dagan, R., Yuan, Y., Baca Lits, M., Bosheva, M., Madhi, S. A., Muller, G. J., Zar, H. J., Brooks, D., Grenham, A., Wählby Hamrén, U., Mankad, V. S., Ren, P., Takas, T., Abram, M. E., Leach, A., Griffin, M. P., Villafana, T., & the MELODY Study Group. (2022). Nirsevimab for prevention of RSV in healthy late-preterm and term infants. *The New England Journal of Medicine*, 386(9), 837–846. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2110275>
4. Robinson, J. L., & Papenburg, J. (2023). *The rapidly changing landscape of respiratory syncytial virus prophylaxis*. *Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada*, 8(3), 165–171. <https://doi.org/10.3138/jammi-2023-05-31>
5. Madhi, S. A., Simões, E. A. F., Acevedo, A., Novoa Pizarro, J. M., Shepard, J. S., Railkar, R. A., Cao, X., Maas, B. M., Zang, X., Krick, A., ... et al. (2025). A phase 1b/2a trial of a long-acting respiratory syncytial virus neutralizing antibody, clesrovimab, in healthy preterm and term infants. *The Journal of Infectious Diseases*, 231(3), e478–e487. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiae581>